

M2] Lois de Conservation en dynamique

Niveau: PC

prérequis: PFD, TMC, TEC, cinématique des fluides
moments d'inertie

Introduction:

- Équations du mvt $\Rightarrow$ PFD $\Rightarrow$ Eq. Diff ordre 2
Souvent insoluble analytiquement
- Dans plusieurs cas, $\exists$ grandeurs physique constantes au cours du mvt $\Rightarrow$ Loi de conservation
- $\rightarrow$ Contraignent les ~~eqs~~ équations $\Rightarrow$ Permet parfois les résoudre
- Ces lois pas coïncidences: Chacune liée à une symétrie fonda du système
- On va la détailler pour chaque loi qu'on va présenter
- On va voir quelques lois de conservations qu'on connaît déjà $\Rightarrow$ But: illustrer leurs puissance sur problèmes très variés pour montrer leurs aspect universel.

I] Conservation de la quantité de mouvement

A] Théorème et conditions de conservation

- Système masse "m" constante dans Ref galiléen

$$\boxed{\frac{d\vec{p}^D}{dt} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}^D} \quad \text{avec} \quad \boxed{\vec{p}^D = \sum m_i \vec{v}_i^D} \quad \text{la qte totale}$$

- Système isolé (aucune force) ou pseudo-isolé ($\sum \vec{F}^D = \vec{0}^D$)

$$\hookrightarrow \vec{p}^D = \text{cst} \quad \text{exemple: objet sur table}$$

Rq : peut être vrai que dans une direction de l'espace

$\hookrightarrow$ 1 composante de $\vec{p}^D$ conservée

- Cette conservation est liée à l'homogénéité de l'espace

"Si les propriétés du système sont invariantes par translation selon $\vec{e}_x^D$ alors p_x est conservée!"

- Illustrons cette conservation avec le pendule de Newton

$\hookrightarrow$ Système {ensemble de billes} est pseudo isolé ($\vec{p}^D + \vec{K}^D$)

$\hookrightarrow$ Donc $\vec{p}^D$ conservé

$\rightarrow$ 1 bille lâchée $\rightarrow$ 1 bille part
2 " " $\rightarrow$ 2 " "

- On peut d'ailleurs se demander pk pas 1 bille 2 fois @ rapide?

$\hookrightarrow$ En fait il y a aussi conservation de l'énergie cinétique si choc élastique

$\Rightarrow$ Appliquons cette conservation à un problème qui semble paradoxal

Comment se propulser dans le vide de l'espace sans aucun support pour pousser???

B] Application à la propulsion d'une fusée

• Système { fusée + carburant } dans le référentiel de Copernic Galiléen

• Le système est isolé donc $\vec{p}$ est conservée.

↳ On se place en 1D dans direction de propulsion

• entre t et $t+dt$, la fusée éjecte $\boxed{dm}$ de gaz à $\boxed{v_{ej}}$ depuis la fusée
 $dm < 0$

$$\boxed{m(t)v(t) = (m(t) + dm)(v + dv) - dm(v - v_{ej})} \quad \begin{array}{l} m(t) = \text{masse fusée} \\ \text{+ carburant non éjecté} \end{array}$$

On développe et on garde l'ordre 1 :

$$\boxed{0 = m dv + dm v_{ej}}$$

$$\text{Soit: } dv = -v_{ej} \frac{dm}{m} \Rightarrow \int_{v_0}^{v_{max}} dv = \int_{m_0}^{m_f} -v_{ej} \frac{dm}{m}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta V = v_{ej} \ln\left(\frac{m_0}{m_f}\right)}$$
 équation de Tsiolkovski
Video Youtube: Medicine ball Catch and Throw on Skate board !!

⇒ Pour augmenter ΔV : 2 leviers :

- v_{ej} plus grand : → meilleur moteur
- $\frac{m_0}{m_f}$ plus grand : → plus de carburant par rapport à la charge
↳ fusée multi-étage.

Exemple concret : → transfert d'un satellite météo d'une orbite basse vers orbite géostationnaire : Manœuvre de Hohmann.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Il faut: } \Delta V \sim 3,9 \text{ km/s} \\ m_0 \sim 5200 \text{ kg} \\ v_{ej} \sim 9,4 \text{ km/s} \end{array} \right\} m_f = m_0 \exp\left(-\frac{\Delta V}{v_{ej}}\right) \sim 2140 \text{ kg}$$

⇒ On éjecte 3T carburant!! : ~60% masse totale.

Rq: E_m conservée !! ; $E_m \nearrow$ grâce énergie chimique! $E_m + p$ conservée !!
NON

Transition: Conservation de $\vec{p}$ liée à symétrie de translation de l'espace.

• Passons à autre symétrie: translation temps

$\Rightarrow$ Homogénéité du temps donne conservation énergie méca.

II] Conservation de l'énergie mécanique.

A] Théorème et conditions de conservation

• On part du théorème de l'énergie cinétique:

$$dE_c = \sum_i \delta W(\vec{F}_i) = \sum_i \delta W_{c,i} + \sum_j \delta W_{nc,j}$$

$$= -dE_p + \sum_j \delta W_{nc,j}$$

$$\Rightarrow d(E_c + E_p) = \sum_j \delta W_{nc,j} \Rightarrow dE_m = \sum_j \delta W_{nc,j}$$

Rq: Si pas de forces non-conservatives $\Rightarrow E_m$ conservée!

Rq: Si frottements, $E_m \searrow$, dissipée sous forme chaleur
Si syst. isolé: $E_m + U$ conservée

• Retour sur pendule Newton: Pendant le choc, $E_p = \text{cst}$ donc:

$$E_m = \text{cst} \text{ revient à } E_c = \text{cst}$$

$\Rightarrow$ c'est 2 billes à v qui repartent et pas une bille à $2v$!!!

On aperçoit qu'il faut combiner lois conservations!

$\Rightarrow$ Voyons une applic^o de cette conserva^o pour écoulement fluide parfait

B] Application en Mécanique des Fluides:

Théorème de Bernoulli et tube de pitot

Hypothèses: • Écoulement stationnaire

• Fluide incompressible

• Fluide parfait (sans viscosité)

• Seules forces de Pression et Pesanteur travaillent

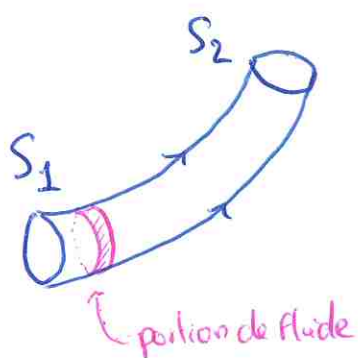
• On prends un **tube de fluide**: ensemble de lignes de courant formant surface fermée

↳ Construction géométrique fixe dans l'espace

• Le fluide lui-même circule à l'intérieur

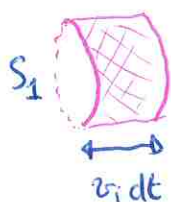
↳ Tuyau dont les parois sont des lignes de courant

↳ Vitesse tangentielle aux lignes $\Rightarrow$ fluide entre par 1 section sort par l'autre



• Pendant dt , une **portion de fluide** se déplace de $S_1 \rightarrow S_2$

• Cette portion n'est PAS tout le tube. c'est juste:



$dV = S_1 v_1 dt$ = Volume qui a traversé la section pendant dt

• Écoulement stationnaire et incompressible $\Rightarrow$ débit volumique conservé:

$$\boxed{D_v = S_1 v_1 = S_2 v_2}$$

$\Rightarrow$ Volume de fluide traversant S_1 et S_2 pendant dt est le même

$$\boxed{dV = S_1 v_1 dt = S_2 v_2 dt} \quad , \text{ de masse } \boxed{dm = \rho dV}$$

• On applique : Théorème de l'énergie mécanique : à cette portion de fluide :

$$\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p = W_{\text{Fnc}} = W_{\text{pression}}$$

• Énergie Cinétique de portion de fluide est : $E_c = \frac{1}{2} dm v^2$

$$\hookrightarrow \Delta E_c = \frac{1}{2} dm (v_2^2 - v_1^2)$$

• Énergie potentielle de pesanteur est : $E_p = dm g z$

$$\hookrightarrow \Delta E_p = dm g (z_2 - z_1)$$

• Pendant dt , la pression P_1 en entrée pousse le fluide sur une distance :

$$\underbrace{dx_1 = v_1 dt}_{\text{Travail de cette force}} : W_1 = P_1 S_1 dx_1$$

$$\hookrightarrow \text{or, } S_1 dx_1 = S_1 v_1 dt = dV \Rightarrow W_1 = P_1 dV$$

• de $\hat{m}$, en sortie, le fluide exerce un travail contre la pression P_2 :

$$W_2 = -P_2 dV \Rightarrow W_{\text{pression}} = (P_1 - P_2) dV$$

• TEM donne donc : $\frac{1}{2} dm (v_2^2 - v_1^2) + dm g (z_2 - z_1) = (P_1 - P_2) dV$

$$\text{or, } dm = \rho dV : \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) + \rho g (z_2 - z_1) = P_1 - P_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g z_1 + P_1 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g z_2 + P_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z + P = \text{cst} \quad \text{le long d'une ligne de courant}$$

• Théorème de Bernoulli traduit une conservation de l'énergie mécanique volumique du fluide.

• $\frac{1}{2} \rho v^2$: énergie cinétique volumique

• $\rho g z$: énergie potentielle volumique

• p : Travail des forces pression par unité de volume.

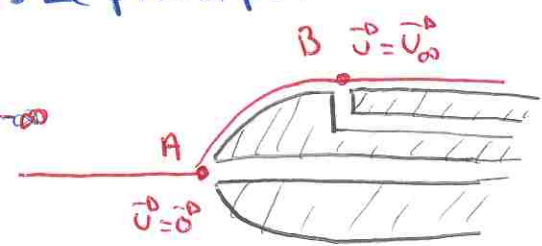
⇒ Une augmentation de vitesse s'accompagne donc d'une diminution de pression ou d'altitude, et réciproquement.

• Ce théorème permet de comprendre tube de pitot

• inventés par Henri Pitot au 18^{ème} siècle 1732

pour mesurer vitesse de la Seine. Encore utilisé aujourd'hui dans avions *montrer photo*

• Le principe :



• en A: $v_A = 0$ - point d'arrêt

Entre $-\infty$ et A : $\boxed{\frac{1}{2} \rho v_\infty^2 + p_\infty = p_A}$ ($z_\infty = z_A$)

• Point B: $v_B = v_\infty$; $p_B = p_\infty$ (En vrai 3 couche limite, mais pas de grad de pression normal donc pareil que au bord de la CL)

d'où $\boxed{\Delta p = p_A - p_B = \frac{1}{2} \rho v_\infty^2}$ ⇒ On a la vitesse avec $\neq$ de pression!

Manip. tracer $\Delta p = f(v)$ ⇒ obtient ρ qu'on peut comparer à théorie

Transition:

On a exploité 2 symétries de translation (espace / temps) On va regarder

une 3^{ème} symétrie fondamentale : Isotropie de l'espace

↳ Conservation du moment cinétique.

4

III] Conservation du moment cinétique

A] Théorème et conditions de conservation

- Dans un référentiel Galiléen, Moment cinétique d'un point M de masse m, par rapport à un point fixe O, est défini par:

$$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v}$$

mesure la "quantité de rotation" du système autour du point O

Th. moment. Cinétique:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{OM} \wedge m\vec{v}) = \underbrace{\vec{v} \wedge m\vec{v}}_{=\vec{0}} + \vec{OM} \wedge m\vec{a}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{OM} \wedge m\vec{a} = \sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_{ext,i}) \quad \text{où} \quad \boxed{\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}}$$

$\Rightarrow$ Moment cinétique conservé si:

$$L_O = \underbrace{J}_{\text{moment d'inertie}} \dot{\Theta}$$

- Système isolé

$$\bullet \sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_{ext,i}) = \vec{0} : \text{résultante des moments nulle en O}$$

• Cas particulier important: • Considérons Force centrale $\boxed{\vec{F} = F(r)\vec{e}_r}$

$$\rightarrow \vec{F} // \vec{OM} \Rightarrow \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L}_O = \text{constante}$$

• Conservation de $\vec{L}_O$ liée à l'isotropie de l'espace, Si invariant par translation autour de O_z , $\Rightarrow L_z = \text{cst}$

Rq: • $\vec{P}$ ne dépend que de la masse totale

• $\vec{L}$ dépend de la répartition géométrique des masses autour axe intérêt

$\Rightarrow$ On peut changer $\dot{\Theta}$ sans changer masse, juste sa répartition

B] illustration: Tabouret d'inertie

• Je me place sur tabouret avec haltères et je me lance en rotation avec bras tendus

• Je replis les bras $\Rightarrow$ accélération de la rotation

• On considère système {personne + haltères + tabouret}

Hypothèses:

- liaison pivot parfaite (frottements négligés)
- forces ext. $\parallel$ à Oz

$$\Rightarrow \boxed{M_z = 0} \Rightarrow \boxed{L_{Oz} \text{ conservé} = \text{cst}} \quad \text{or, } \boxed{L_z = J \omega} \quad J = \sum_i m_i r_i^2$$

$\Rightarrow \boxed{J \omega = \text{cst}}$:

- Bras tendus $\rightarrow J_r$ grand (masses éloignées de l'axe)
 $\hookrightarrow \omega \searrow \Rightarrow$ ralentit

- Bras repliés $\rightarrow J_r$ petit (——— proche ———)
 $\hookrightarrow \omega \nearrow \Rightarrow$ $\oplus$ vite

Application: Pirouette patineur / euse

transition: Jusqu'à la échelle humaine, $\Rightarrow$ Passons échelle astronomique et étudier mvmt planètes et retrouver certaines lois Kepler.

C] Application: mouvement des planètes.

• On considère planète de masse m , orbite autour soleil de masse M considéré fixe.

• On se place dans le référentiel héliocentrique considéré Galiléen.

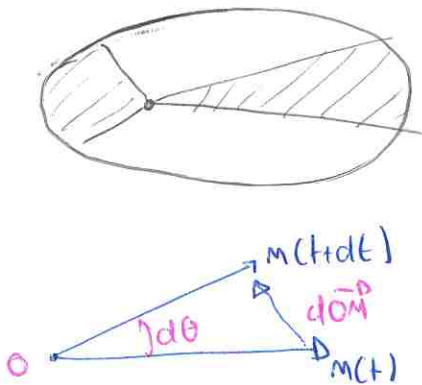
$$\boxed{\vec{F} = - \frac{G m M}{r^2} \vec{e}_r} \parallel \vec{e}_r \Rightarrow \underline{\text{Force centrale}}$$

donc $\vec{M}_O(\vec{F}^D) = \vec{0} \Rightarrow \underline{\vec{L}_O = \vec{r}^D \wedge m\vec{v}^D = \text{cst}}$

• Conséquence 1 : $\vec{L}_O$ constant définit un plan $\perp$ où $\vec{r}^D$ et $\vec{v}^D$ sont dans ce plan $\Rightarrow$ **Mouvement plan**

• Conséquence 2 : $\underline{\vec{L}_O = \text{cst} = r\vec{e}_r \wedge m(r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{r}\vec{e}_r) = mr^2\dot{\theta}\vec{e}_z}$

Donc $\underline{C = r^2\dot{\theta} = \text{cst des aires}}$



Aire balayée pendant dt :

$$dA = \frac{1}{2} \|\vec{r}^D \wedge d\vec{e}\|$$

~~$$= \frac{1}{2} \|\vec{r}^D \wedge (r d\theta \vec{e}_\theta + dr \vec{e}_r)\|$$~~

$$= \frac{1}{2} \|\vec{OM} \wedge d\vec{OM}\| = \frac{1}{2} \|\vec{OM} \wedge \vec{v}(t) dt\|$$

$$= \frac{1}{2} (r^2 \dot{\theta}) dt$$

$\Rightarrow \underline{\frac{dA}{dt} = \frac{|C|}{2} = \text{cst}}$ 2nd loi de Kepler : Aires balayées en temps égaux sont égales

Transition:

On a maintenant 3 lois de conservation

Montrons que leurs combinaisons peut être puissante.

↳ On reprend Kepler, et utiliser conservation de $\vec{L}_O$ et E_m

D] Combiner $\vec{L}_O$ et E_m : Énergie potentielle effective

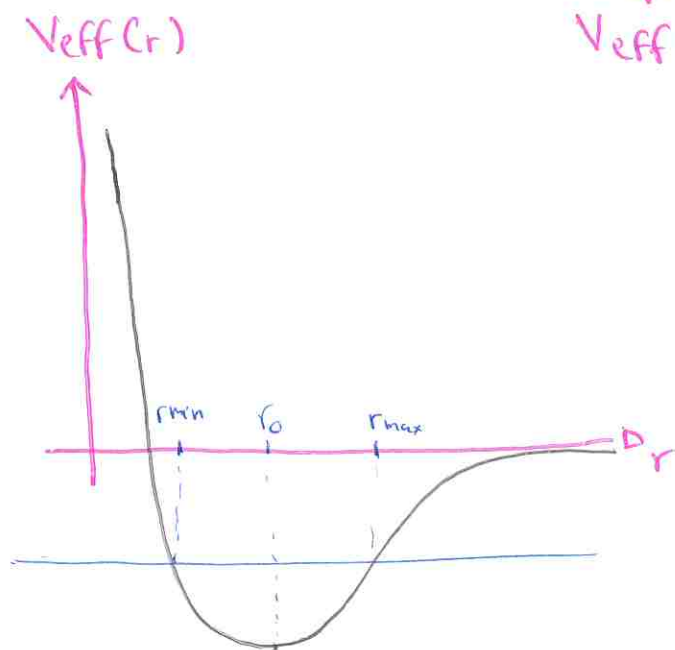
$\underline{\vec{F}^D = -\text{grad } E_p}$ avec $\underline{E_p = -\frac{GmM}{r}}$ donc Conservative $\Rightarrow \underline{E_m = \text{cst}}$

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 - \frac{G m M}{r}$$

$$L_o = m C = \omega r^2 = m r^2 \dot{\theta}$$

$$\Rightarrow \dot{\theta} = \frac{L_o}{m r^2}$$

$$\Rightarrow E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \underbrace{\frac{L^2}{2 m r^2} - \frac{G m M}{r}}_{V_{\text{eff}}(r)}$$



Plusieurs Cas :

• $E_m > 0$: état diffusion
↳ hyperbole

• $E_m < 0$: état lié

• elliptique : $[r_{\min} - r_{\max}]$

• circulaire : r_0

Pour obtenir l'équation exacte : invariant supplémentaire :

Vecteur de Runge Lenz : symétrie spé. aux potentiels en $\frac{1}{r}$

Conclusion : On a vu 3 grandes lois de conservation en dynamique

• montré leur utilité dans des problèmes très variés.

Ces particularités du théorème de Noether 1910 :

toute symétrie continue d'un système correspond à une q.té conservée.

~~Symétrie des systèmes~~

Symétrie du syst	Invariance	grandeur conservée
Espace homogène	Translation spatiale	$\vec{p}^D$
Indépendant de t	Translation temporelle	$E_{(m)}$
Espace isotrope	Rotation spatiale	L^D

Par ex: en EM: invariance de jauge $\Rightarrow$ conservaⁿ de la charge électrique.

Relativité: Compton: Conservaⁿ de E et $\vec{p}^D$

photon diffusé sur e^- au repos. $\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$

Sans rien connaître au mécanisme microscopique de l'interaction proton - électron.

$$J = \underbrace{\frac{1}{2} m r^2}_{\text{cylindre}} + 2 \times \underbrace{\frac{1}{3} m_p \ell^2}_{\text{masse}}$$

Biblio: Perez
BFR méca
Tout en un